東京事務所での
生成AI活用

どうやって作ったのか、何がどう動いているのか

静岡市役所 東京事務所 ／ 研修資料（案）

AIで、独学の時間を大きく短縮できるようになりました

- 以前の部署では、ExcelのVBAやPowerShellを独学して業務を効率化
- AIを使うと、その独学にかかる時間が大きく減った
- 作ってきたツールの「作り方」と「仕組み」をまとめました
- 属人的な開発に終わらせないための資料です

ご注意：私が普段どう考えて作業しているかの話です。解釈が一つに決まるものではありません。

1章

基本的な考え方

パソコンの操作は、裏でコードが動いています

キーボードとマウスの操作は、内部ではプログラム（コード）の命令に置き換えられて実行されています。

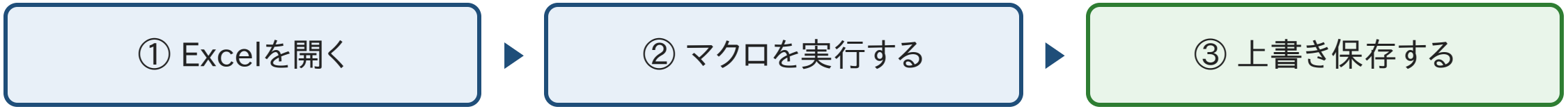
例えば「Enterキーを押す」は、
裏では「キー“Enter”を押す」という命令が実行される、というイメージです。

※わかりやすさ優先の例えで、実際の仕組みとは厳密には異なります。

黒い画面で文字を入力しているのを見たことがある方もいるかもしれません。あれがコードを入力する画面です。

操作をコードで指示できれば、作業を自動化できます

Excelのマクロ（決まった作業をワンクリックで実行）を、コードで書く場合：



この3つの手順をコードに書いておくと、**人がExcelを開かなくても**作業を実行できます。

2章

開発の考え方と進め方

3章で紹介するツールは、どれもこの考え方で作っています

作る前に「何のためか」と「やらないこと」を決めます

目的から考える

- 道具を作ること自体は目的ではない
- 「名簿を整えること」ではなく、**応援してくれた人を数えられること**が目的
- 「Excelで管理すること」ではなく、**迷わず素早く更新できること**が目的

やらないことを決める

- 職員録：ローマ字検索、スマホ表示、データの編集はしない
- 進捗管理：Word出力は入れない
- 外した理由も書いておく（工数に見合わない、など）

やらないことを決めておくと、作っている途中で機能が膨らまず、完成までたどり着けます。

庁内で使える道具だけで作り、大事な判断は人に残します

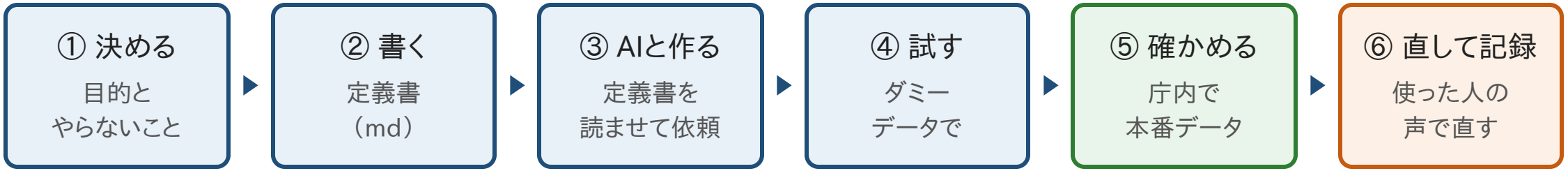
庁内の環境から逆算する

- 使うのは、庁内PCに最初から入っている **PowerShell・Excel・Edge**
- 新しいソフトもサーバーも要らない
- 「便利な道具があるか」ではなく「**庁内で動くか**」から考える

大事な判断は人に残す

- 同じ人かどうか、会員にするかは**機械に決めさせない**
- 知らない値は黙って通さず、**止めて知らせる**
- 機械は候補を出し、人が決める

「決める → 書く → AIと作る → 試す → 庁内で確かめる」を繰り返します



- ⑥で決めたことは②の定義書に書き足し、次の①へ戻る
- 例：交流会の設定シートは、庁内で使ってもらった指摘を受けて**2回作り直しました**（「これじゃ誰も修正できない」「業務と合っていない」）

「動いた」で終わらせず、わざと壊して確かめます

通ったことと、動くことは違う

ダミーで動いても、外字（﨑・髙）や想定外の文字は本番でしか分からない。そこは庁内で確かめる項目として残す

わざと間違いを仕込む

同じ番号で2件の申込、リストに無い番号など、起きそうな間違いをダミーに入れて、正しく止まるかを見る

別の道具で答え合わせする

作ったものを、作った道具とは別の道具で元と照らし合わせる。自分で自分を確かめるだけでは、読み違いに気づけない

確かめたこと・まだのことを書く

「私用PCで確認済み」「庁内は未確認」を分けて書く。分からないことは分からないと書く

決めたことは日付つきで文書に残し、AIにも人にも読ませます

日付	決めたこと（つながり名簿のルールから抜粋）
2026-08-17	人物IDはソースの番号をそのまま使う。機械は採番しない
2026-08-27	関係者は入れ子。3区分ではない
2026-09-08	画面は2タブ（名簿／答える数字）。既定は名簿
2026-09-11	住所と所属は4つを1組にして、行の日付が新しいほうから丸ごと採る

- 要件・仕組み・データ・ルール・画面を、それぞれ1つのファイルに分けて書く
- AIは作業のたびに、まずこれを読んでから始める。**同じ説明を何度もしなくてよい**
- 担当が替わっても、**説明書だけで引き継げる**。属人化を防ぐための一番の手段です

AIへの指示は「読む資料・やること・確かめ方・守る線」を書きます

交流会進捗管理システムの組み立てをお願いします。

①最初に次を読んでください
（読めば分かることは聞かないでください）。
1. 案件.md とタスク.md
2. 261006_ps1で組み立てる計画.md（これが設計の正）

②やること
- いまのブックを読み取り専用で開き、
  新しいブックに写す。元は書き換えない、消さない
- 入れない：Word出力、更新日の自動入力

③確かめ方
- 写した行数と中身が元と一致すること

④気をつけること
- 実データを、持ち込む物や見本に入れない
- 本番への持ち込みは、私が確認してからにする

実際に使った指示文から抜粋・一部省略

① **読む資料を指定する**
前提は文書で渡す。口で毎回説明しない

② **やる・やらないを書く**
「入れない」も明記する

③ **完成の基準を先に書く**
何をもって「できた」とするか

④ **守る線を書く**
個人情報と、本番は人が確認すること

3章

作ったツールの紹介

職員録ビューア ／ つながり名簿（会員関係者データ基盤）／ 静岡市交流会の道具

職員録は、26枚に分かれたExcelを、1つの検索画面にしたものです

これまで（配布されるExcel）

- 局・区ごとに26シート、各31列
- 約4,900名
- 「この内線は誰？」を調べるのに、どのシートを開くかから考える

いま（職員録.html）

- 1つのファイルで全職員を横断検索
- 局・課のボタンで絞り込み
- ブラウザ（Edge）で開くだけ

データを直すのは元のExcel。画面は見るためだけのもので、年1回の人事異動のあとに作り直します。

名前・内線・部署を、まとめて1か所で探せます

まとめて検索
氏名、フリガナ、所属、職名、内線、外線、備考などをまとめて対象にする。スペースで区切ると「かつ」

読み方のゆれを吸収
「やまだ」と打つと「ヤマダ」も「山田」も当たる

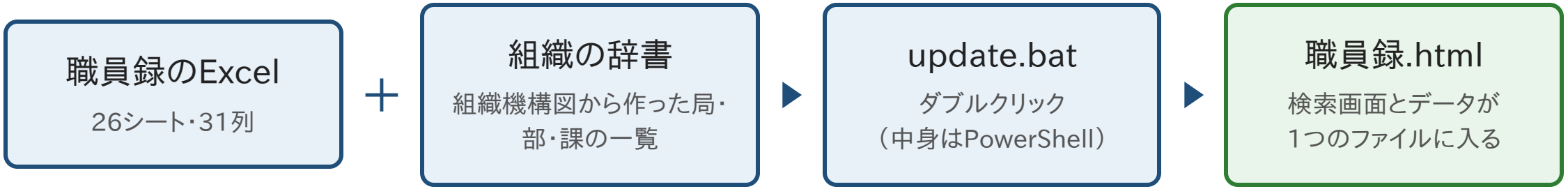
課から探す
局を覚えていなくても、全課の一覧から直接選べる

局・課で絞り込む
局のボタンを押すと、その局の課のボタンが出る

見たい列だけ出す
14列から選べる。次に開いたときも選んだまま

1人ぶんを詳しく
行を押すと、右から全項目が出る

Excelをコードで読み込み、検索画面を自動で組み立てています



- 1章の「人がExcelを開かなくても作業できる」の実例です
- 所属名（例：葵区役所地域総務課）は、組織の辞書と照らし合わせて局・部・課に分けています。**推測ではなく照合**なので、ずれた所属は毎回画面に出ます

開発用のダミーデータ4,911件で、作り直しは約37秒。庁内の本番データでの確認はこれからです。

つながり名簿は、応援してくれる人との関わりを1つにまとめる名簿です

> 今年度から、事業のKPIが
> **「会員数」**から**「会員のうち応援行動を起こした人の割合」**に変わりました。

そのために必要なのは、次の3つが分かる状態です。

- **誰が**いて
- **どう**関わってきて
- **どれだけ**動いてくれたか

> **名簿を整えることは目的ではありません。**割合を正しく出すための土台です。

「名簿が1つ」→「日々使える」→「動いた人を数える」の3段で作っています

軸1

名簿が1つあること
散らばったデータを1つにする。同じ人に別の番号を二度と振らない（＝割合の分母）

ほぼできた

軸2

その名簿が日々使えること
見るだけでなく、画面からその場で足せる・直せる。更新されない名簿は数年で古くなる

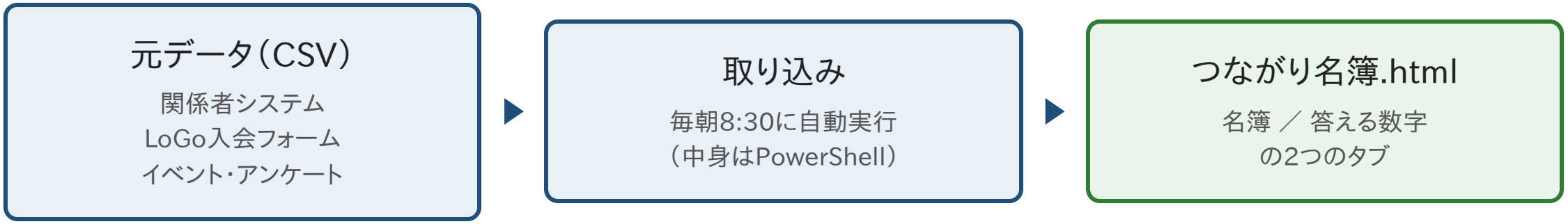
作った・庁内で確認中

軸3

動いてくれた人が数えられること
応援行動を起こした人の割合と、レベル別（伝える／参加／購入・寄付・来訪／共創）の内訳（＝KPI）

測り方は決定・集計はこれから

毎朝8:30に、元データを自動で取り込んで名簿を作り直します



画面で入力（新しい人・修正・出席・統合の判断）→ 課共有フォルダへ保存 → 翌朝の取り込みで名簿に入る

急ぐときは「実行する.bat」を押せば、その場で取り込めます。

大事な判断は機械に任せず、人が決める作りにしています

同じ人かどうかは、人が決める

機械は「同じ人かもしれない」候補を出すだけ。画面で「同一人物／別人／保留」を選ぶ

画面から会員は作れない

会員はLoGoの入会フォームを通った人だけ。公表値や議会答弁の数字と食い違わないようにするため

知らない値は黙って通さない

決めた値以外が来たら「要確認」に出す

人が入れたものは消さない

保存のたびに新しいファイルを書く。2人が同時に保存しても、片方が消えない

交流会の照合用Excelは、案内から当日の名簿までを5つのボタンで進めます

案内状を送る前

① 宛名ラベルを作る

② LINEの宛先を確かめる

▶

申込が来たら（毎週）

③ 申込を案内状リストと突き合わせる

④ 2人目以降の同伴者用URLを作る

▶

締め切ったら

⑤ 当日の名簿を作る

- ボタンの番号は押す順。色は時期ごとにそろえ、ボタンと出てくるシートが同じ色
- LoGoフォームから書き出したCSVを「ファイルを取り込む」で選ぶだけ。入れるシートは見出しから自動で決まる

突き合わせは「番号 → LINE ID → お名前」の順。迷うものは人が判断します

① 管理番号
案内状に書いた番号

▶

② LINEユーザーID
LINEから申し込んだ方

▶

③ お名前
当たったら「IDの書き足し候補」へ

- 決めきれないものは「要確認」シートに出て、人が ○／× とメモを付ける
- 試験用のダミーデータに、**わざと間違いを仕込んで**確かめています

  同じ番号で2件の申込／リストに無い番号／お名前がリストと違う／「送付しない」の方からの申込 など

交流会進捗管理は、遅れと自分の担当分がすぐ分かる形にしました

交流会（令和9年1月13日）に向けた準備タスクを、業務ごと・担当ごとに管理するExcel。それまで使っていたブックを元に作り直し、いまは庁内でこの版を使っています。

前のブックで困っていたこと	作り直しで入れたこと
時期を過ぎても終わっていないタスクが目立たない	遅れている行に色を付ける
業務でしか絞り込めず、自分の担当分だけを見られない	担当者でも絞り込む
上の固定部分が大きく、ノートPCでは表が数行しか見えない	固定部分を小さくする
ボタンが5つ重なって置かれ、押しても動かない	「タスクを追加」「印刷用を更新」の2つに整理
一部の端末でファイルが開かない（改ページプレビューのまま保存されていた）	保存の直前に、標準の表示へ自動で戻す

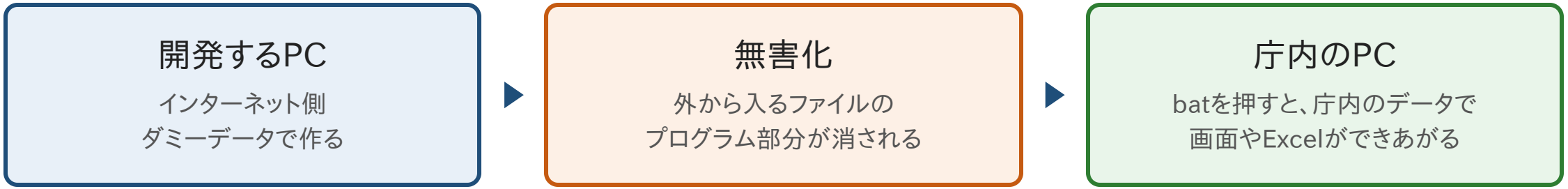
元のブックは書き換えません。中身を読み取って新しいブックに写し、写した中身が元と一致するかを確かめています。

どのツールも、庁内のPCにあるソフトだけで動く同じ「型」で作っています

	職員録	つながり名簿	交流会の照合用Excel
入力	職員録のExcel	関係者システム・入会フォームなどのCSV	LoGoフォームのCSV、案内状発送対象者リスト
処理	PowerShellのスクリプトが読み込み、画面やブックを組み立てる（batをダブルクリック）		
出力	HTMLファイル1つ	HTMLファイル1つ	マクロ入りのExcel
更新	年1回（人事異動のあと）	毎朝8:30に自動	申込が来るたびにボタンを押す

庁内のPCに最初から入っている **PowerShell・Excel・Edge だけ**で動くので、新しいソフトを入れる必要がありません。

庁内のPCへは「設計図」だけを運び、庁内で組み立てます



- 完成した画面（HTML）やマクロ入りExcelは、無害化を通すと**動く部分が消えて壊れます**
- そこで、組み立て方を書いたテキストのファイル（設計図）だけを運び、**庁内で初めて完成品を作ります**
- 運ぶのはテキストだけ。中身を隠さず、情報管理担当が確認できる形にしています

無害化をすり抜けるための工夫ではありません。本物の名簿は庁内から出さず、外からは設計図しか入れない、という線を守るための作り方です。

個人情報は「気をつける」ではなく「持ち込みようがない」状態で守ります

- **開発はダミーデータで行う。**実在の氏名や住所は使わない
- **本物の名簿は庁内で作り、庁内から出さない。**メール添付・USB・持ち出しはしない
- **本物の名簿を生成AIに読ませない**
- 古い名簿は作り直したら消す

> **ダミーで動いても、本番で動くとは限りません。**外字（﨑・髙など）や想定外の文字は、庁内で本番データを使って初めて確かめられます。